semana 6

04/11/26 – 06/11/26

¿Cómo resolver circuitos mixtos?

Una red serie-paralelo debe analizarse en tres etapas:

1. Reconocer bloques serie y paralelo mediante los nodos.
2. Reducir progresivamente la red hasta obtener la resistencia equivalente, y luego reconstruir corrientes y voltajes en cada elemento.
3. Verificar los resultados mediante KCL, KVL y balance de potencias.

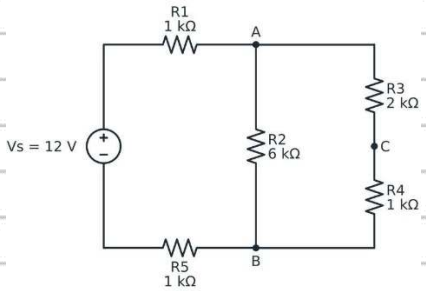
La estrategia se apoya en una idea central: la relación serie/paralelo no depende de que los elementos aparezcan "en línea" o dibujados de cierta manera, sino de cómo están conectados eléctricamente.

Identificación mediante nodos

Un **nodo** es una región de conductor ideal continuo; todos sus puntos tienen el mismo potencial. Las conexiones deben analizarse observando los nodos, no la geometría del dibujo.

En el circuito de referencia aparecen los nodos A, B y C. La pregunta relevante no es si dos resistencias están visualmente alineadas, sino:

- ¿Comparten un nodo exclusivo?
- ¿Están conectadas entre los mismos dos nodos?
- ¿Existe una tercera rama que modifique la corriente en el nodo?



En este circuito, R3 y R4 comparten el nodo C, al que no llega ningún otro elemento; por tanto, forman una combinación en serie. Su equivalente queda conectado entre A y B, igual que R2, por lo que ambos bloques forman un paralelo.

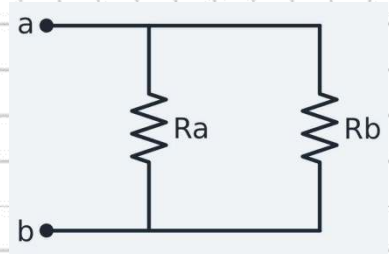
Criterio de conexión en serie

Dos elementos están en serie cuando comparten un nodo al que **no llega ningún otro elemento**. Aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff (KCL) a ese nodo, la corriente que entra por un elemento debe salir por el otro.



Criterio de conexión en paralelo

Dos elementos están en paralelo cuando se conectan entre los **mismos dos nodos**. Al tener los mismos terminales, poseen la misma diferencia de potencial.



Cuando no existe una conexión en serie

Si una tercera rama llega al nodo intermedio, los dos elementos ya no comparten necesariamente la misma corriente.

Esto no significa que la conexión esté en paralelo tampoco.

Método sistemático para etiquetar nodos

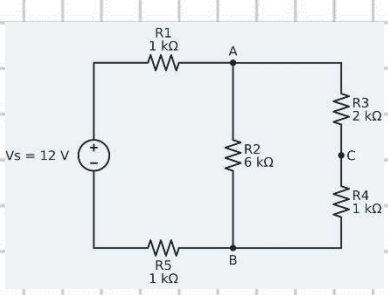
Para evitar errores en redes complejas:

1. Asigne una letra a cada unión donde se conecten tres o más conductores.
2. Considere que todo cable continuo sin elementos constituye un único nodo.
3. Escriba cada componente junto con sus dos nodos terminales.
4. Compare las parejas de nodos:
   - mismos dos nodos: paralelo;
   - nodo intermedio exclusivo: serie.

Lectura topológica de una red serie-paralelo

Para identificar correctamente una red, hay que analizar **nodos y terminales**, no solo la apariencia del dibujo:

- Dos resistencias están en serie si comparten un nodo exclusivo entre ellas; por ese nodo no circula ninguna corriente adicional.
- Dos elementos están en paralelo si conectan exactamente los mismos dos nodos; por tanto, tienen el mismo voltaje.
- Las resistencias en serie conducen la misma corriente; las ramas en paralelo comparten el voltaje y dividen la corriente.

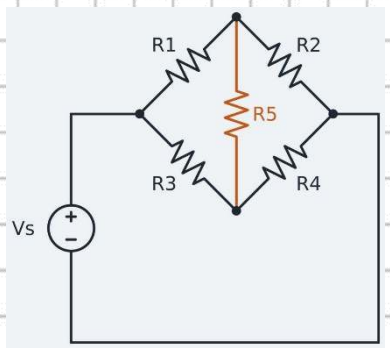


Redes que no pueden reducirse directamente

No toda red contiene pares legítimos en serie o paralelo. En una red tipo puente, por ejemplo, cada nodo interior puede tener tres conexiones. En ese caso, las corrientes pueden dividirse en dichos nodos y ningún par de resistencias cumple las condiciones necesarias para una reducción inmediata.

Estas redes deben resolverse mediante métodos más generales, como:

- análisis de mallas;
- análisis nodal;
- conversiones.



Reducción por etapas

La reducción serie-paralelo debe ejecutarse como un procedimiento sistemático:

1. **Etiquetar los nodos** y reconocer qué puntos están eléctricamente unidos.
2. **Elegir un par legítimo**, preferentemente el más alejado de la fuente.
3. **Reemplazarlo por su resistencia equivalente**.
4. **Redibujar mentalmente o en el papel** la red simplificada.
5. Repetir hasta obtener una resistencia equivalente.

Una reducción válida no depende de que dos resistencias estén dibujadas juntas; depende exclusivamente de sus conexiones eléctricas.

Conversión de fuentes

Una fuente de voltaje real puede representarse de dos maneras equivalentes:

Modelo de Thévenin: fuente ideal de voltaje Vs en serie con Rs.

Modelo de Norton: fuente ideal de corriente Is en paralelo con la misma Rs.

La conversión conserva el comportamiento visto desde los terminales externos a y b.

